

BlackCows

AI 기반 낙농 젖소 전문 관리 어플리케이션

소담소담



lackcowsdairy.com | team@blackcowsdairy.com | Team leader : 최민지

Contents

- 01 팀 소개 및 프로젝트 동기
- 02 활용 데이터
- 03 제안 배경
- 04 '소담소담'의 기술적 대안
- 05 기존 서비스와의 차별성
- 06 핵심 AI 기능
- 07 기본 서비스 기능
- 08 수익 구조
- 09 향후 기술 고도화 및 확장 계획
- 10 Q&A

01 팀 소개 및 프로젝트 동기

1-1. 우리는 어떤 팀인가?

팀명 : **BlackCows**

팀 구성 : AI 의료 연구소 인턴십을 통해 만난 AI 전공자들로 구성

1-2. '왜' 이 프로젝트를 시작했는가?

개인적 경험에서 출발한 문제 의식



- 강원도에서 약 20두 규모의 소규모 젖소 농장을 운영하셨던 팀원의 외삼촌
- "직접 겪은 폐업, 더 이상 남의 이야기가 아닙니다."

소규모 농가의 현실



보이지 않던 위기,
폐업으로 사라지는 소규모 낙농 농가

문제 해결을 위한 우리의 도전



- 'AI기술력'과 '공공데이터 활용'으로 문제 해결 시도
- 소규모 농가가 기술 격차 없이 지속가능하게 성장하도록 지원

02 활용 데이터

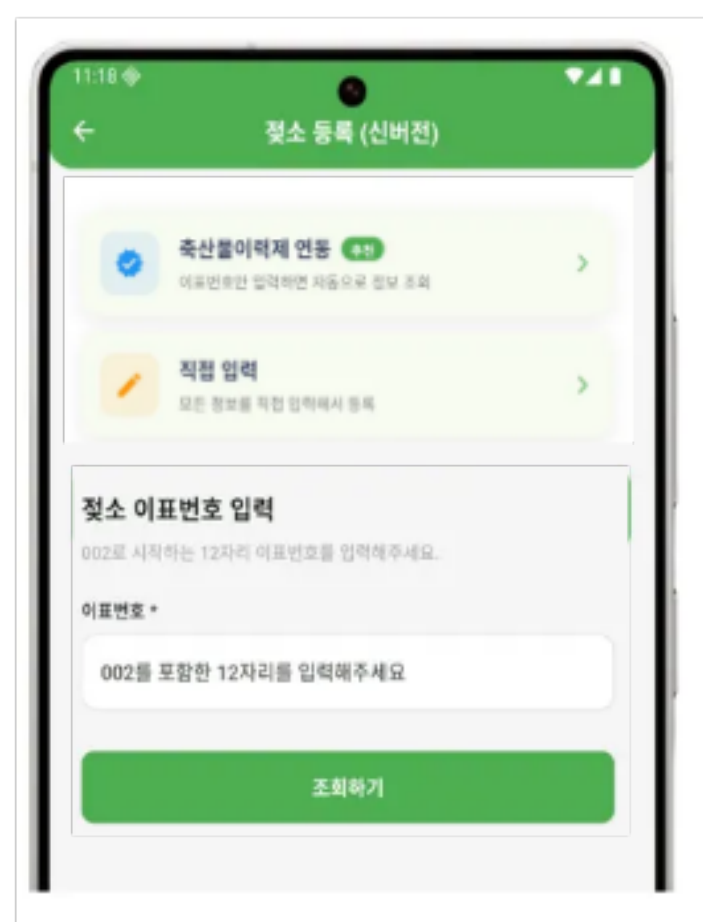
공공데이터

축산물품질평가원
축산물통합이력정보 API

농림수산식품교육문화정보원
스마트팜 빅데이터 API

젖소 피부 질병
오픈 이미지 데이터

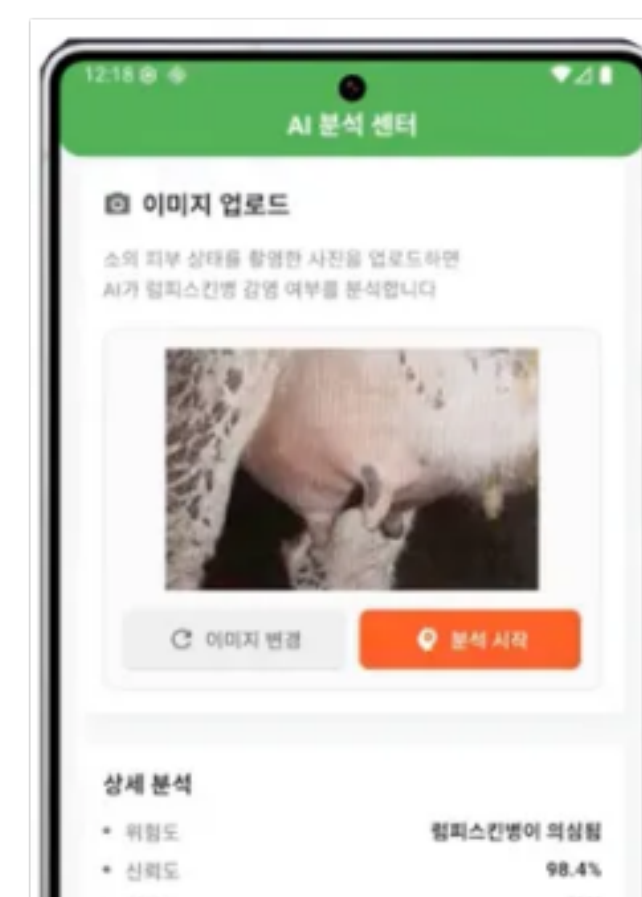
낙농 전문기관
공개 지식 데이터



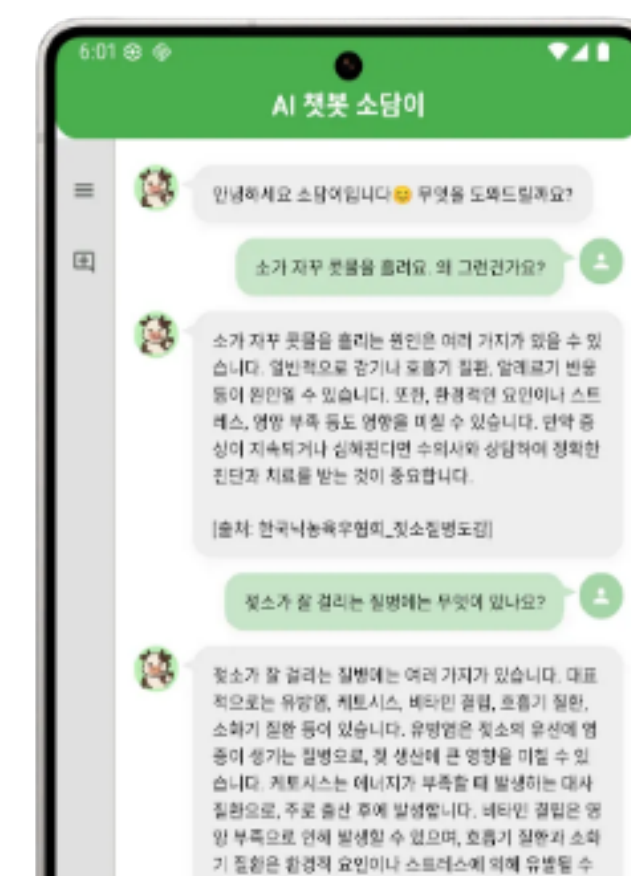
이표번호로
젖소 등록



AI 예측 서비스
6가지



AI 림피스킨 병
진단 서비스



RAG 챗봇
'소담이'

03 제안 배경

낙농업의 위기 "소규모 농가가 버틸 수 없는 구조"

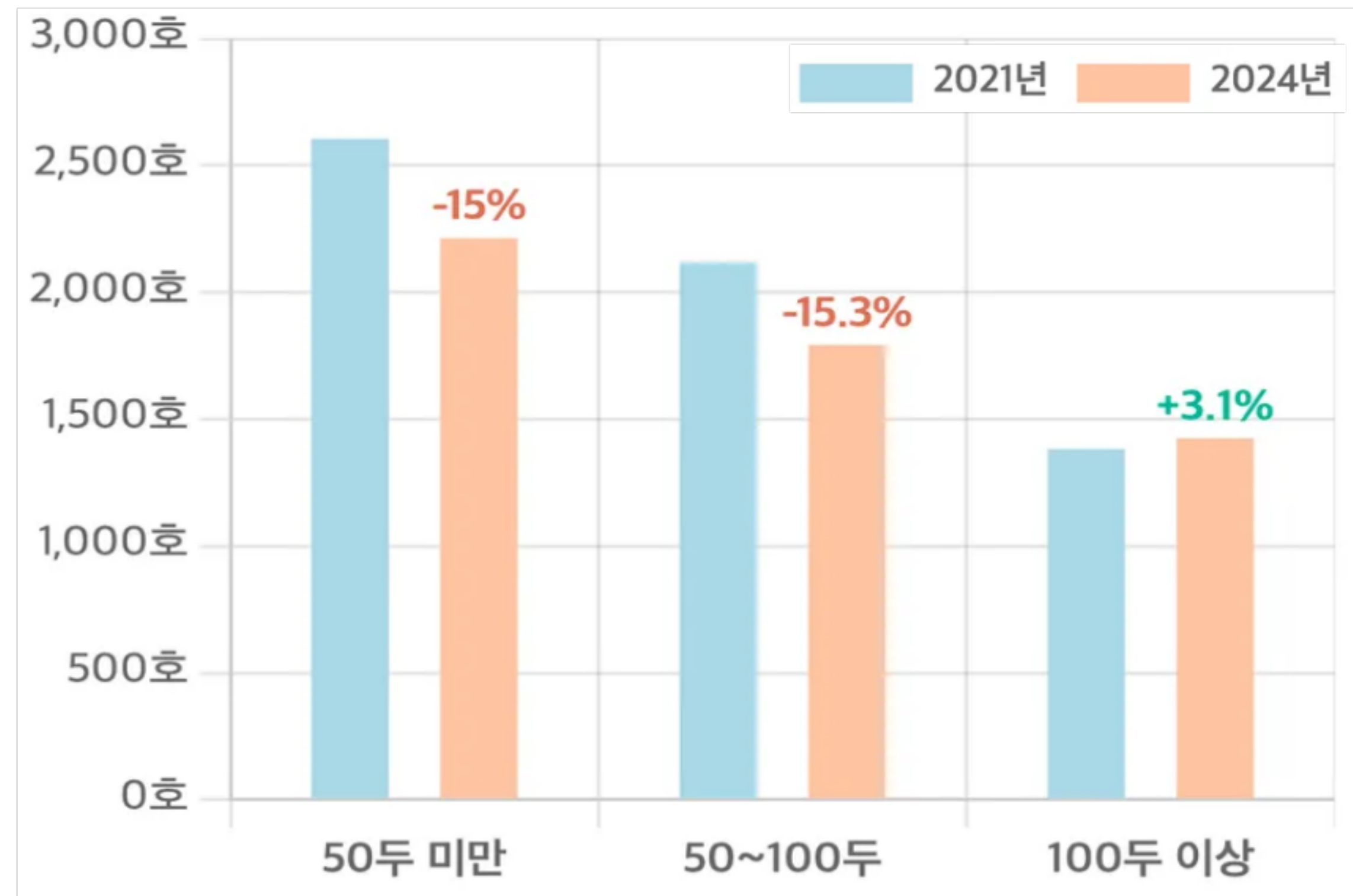
→ 소규모 젖소농가 폐업속도 가속화

1

ICT 스마트팜 도입의 높은 장벽

2

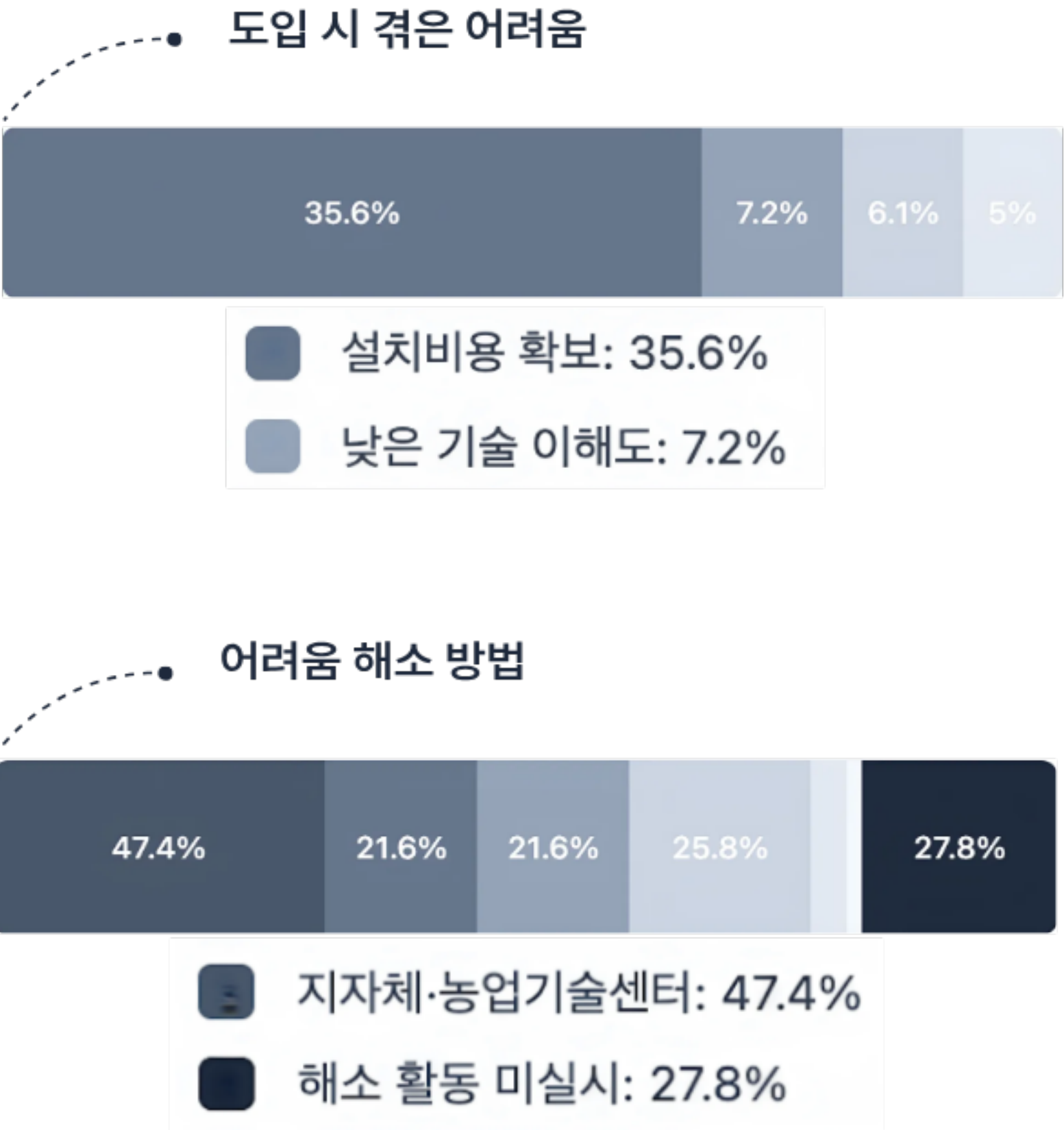
청년 후계자 부재



03 제안 배경

1

ICT 스마트팜 도입의 높은 장벽



2

후계자 부재 & 청년농의 진입 어려움

2024 낙농경영실태조사

중·소규모 경영의 경우, '후계자도 없고, 육성계획도 없다'는 비율이 상대적으로 높았다.
후계자가 없는 고령농가와 상당수 낙농가가 폐업을 강요받고 있는 상황이다.

후계·청년농업인의 초기 정착 어려움 1위

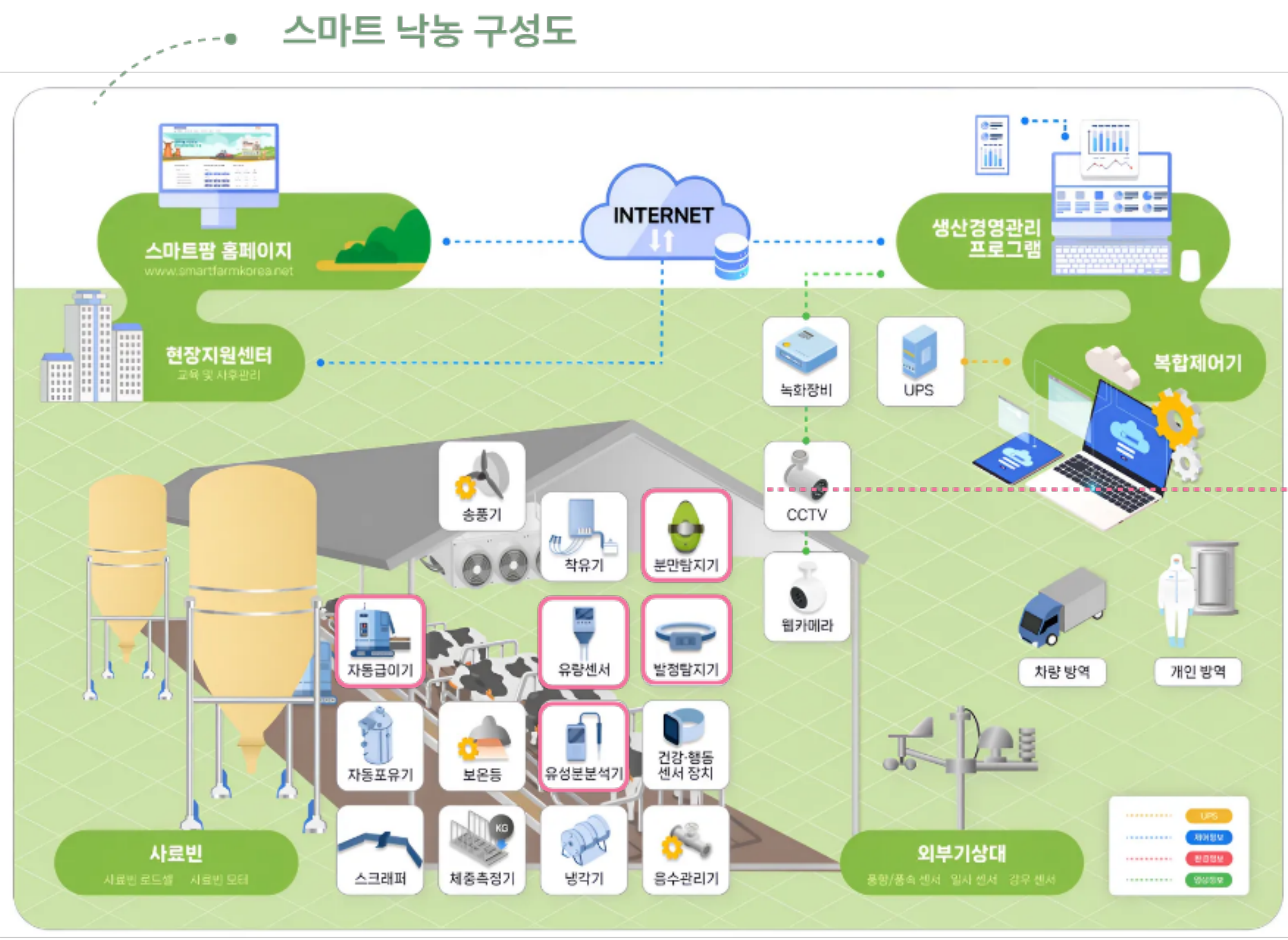
"영농 기술 습득 부족" (31.7%)

- 농림축산식품부, 2,040명 대상 설문조사



04 '소담소담'의 기술적 대안

① 앱 기반 대체 스마트팜 모델



'소담소담'의 AI 분석 서비스로 대체 가능



04 '소담소담'의 기술적 대안

② 청년 후계자의 첫걸음을 함께

AI 예측 기능

- 선배 농가의 직관을 데이터 기반 예측으로 대체
- ⇒ 경험이 부족해도 안정적으로 농장을 운영할 수 있음

챗봇 '소담이'

- 질문 한 번으로 필요한 정보를 사용자 수준에 맞게 제공
- ⇒ 초보 농부도 전문가 도움 없이 기술을 쉽게 습득



기록의 디지털화

- 짓소 이력과 성과를 앱에서 체계적으로 저장 및 관리
- ⇒ 유실 없이 후계자가 농장을 이해하고 승계하는 데 활용 가능

05 기존 서비스와의 차별성

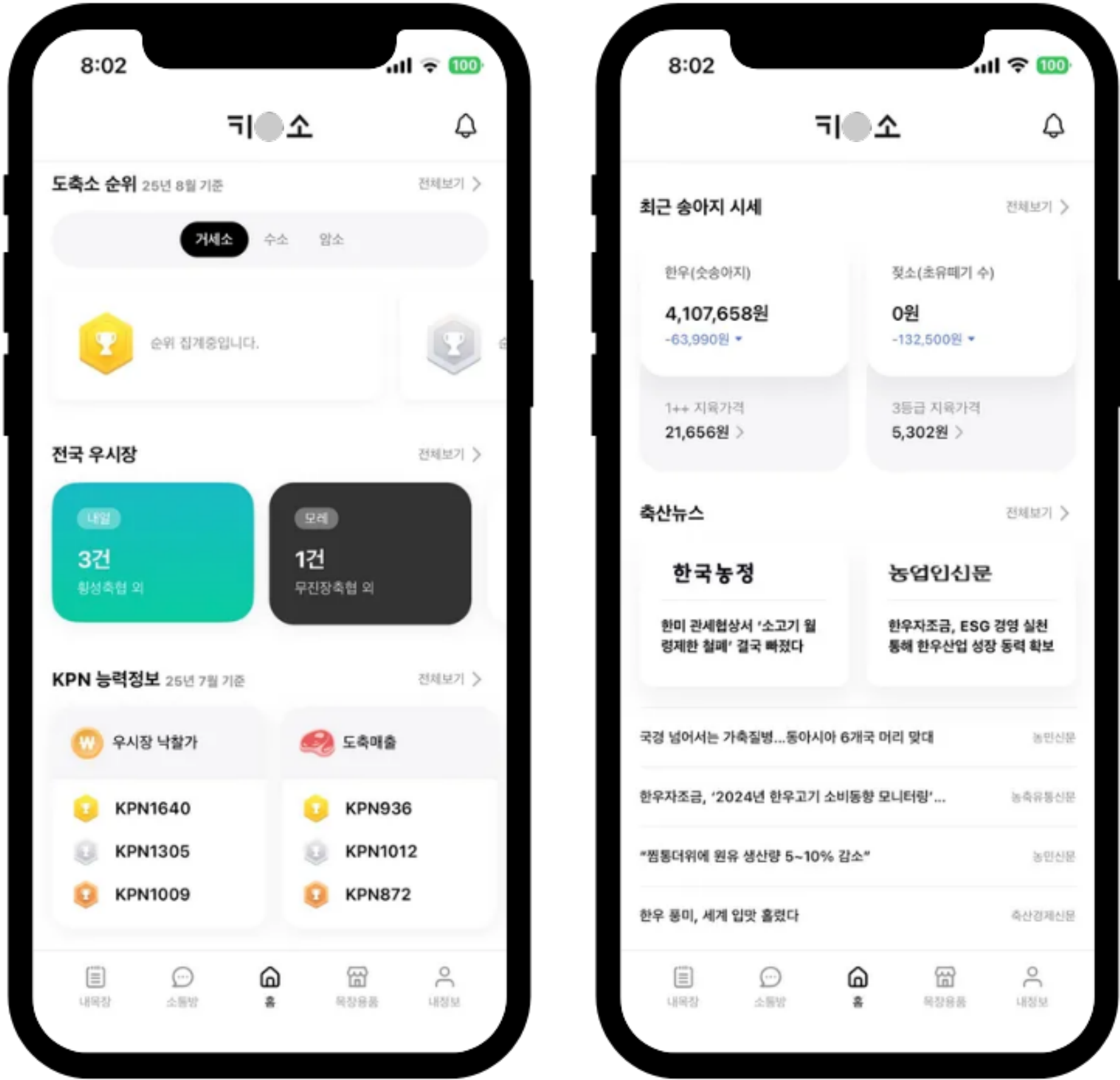
시장 수요 검증	- 기존 서비스 플랫폼은 9000+명의 유저를 보유 - 디지털 전환에 대한 축산업계의 실질적 수요 존재
낙농업 특화 시장의 공백	- 젖소 전용 관리 솔루션은 전무 - 명확한 시장 포지셔닝과 사업성 확보 가능

기존 서비스 (키오소)	VS	소담소담
축우 전반 (한우 + 젖소)	대상 가축 종류	젖소 특화 (낙농업 전용)
기록 저장	기록 활용성	기록이 AI 예측과 챗봇에 직접적으로 활용됨
수동 탐색	기록 조회 접근성	챗봇으로 특정 소 기록 빠르게 호출
뉴스 및 소통방	정보 탐색 방식	소담이 (RAG 챗봇)
이표번호 등록 필수	초기 사용 조건	이표번호 없이도 즉시 사용 가능

05 기존 서비스와의 차별성

키오소

도축소 순위, 우시장 정보 등의 도축, 시장 정보 제공 위주



소담소담

AI 서비스(챗봇, 분석) 제공 중점



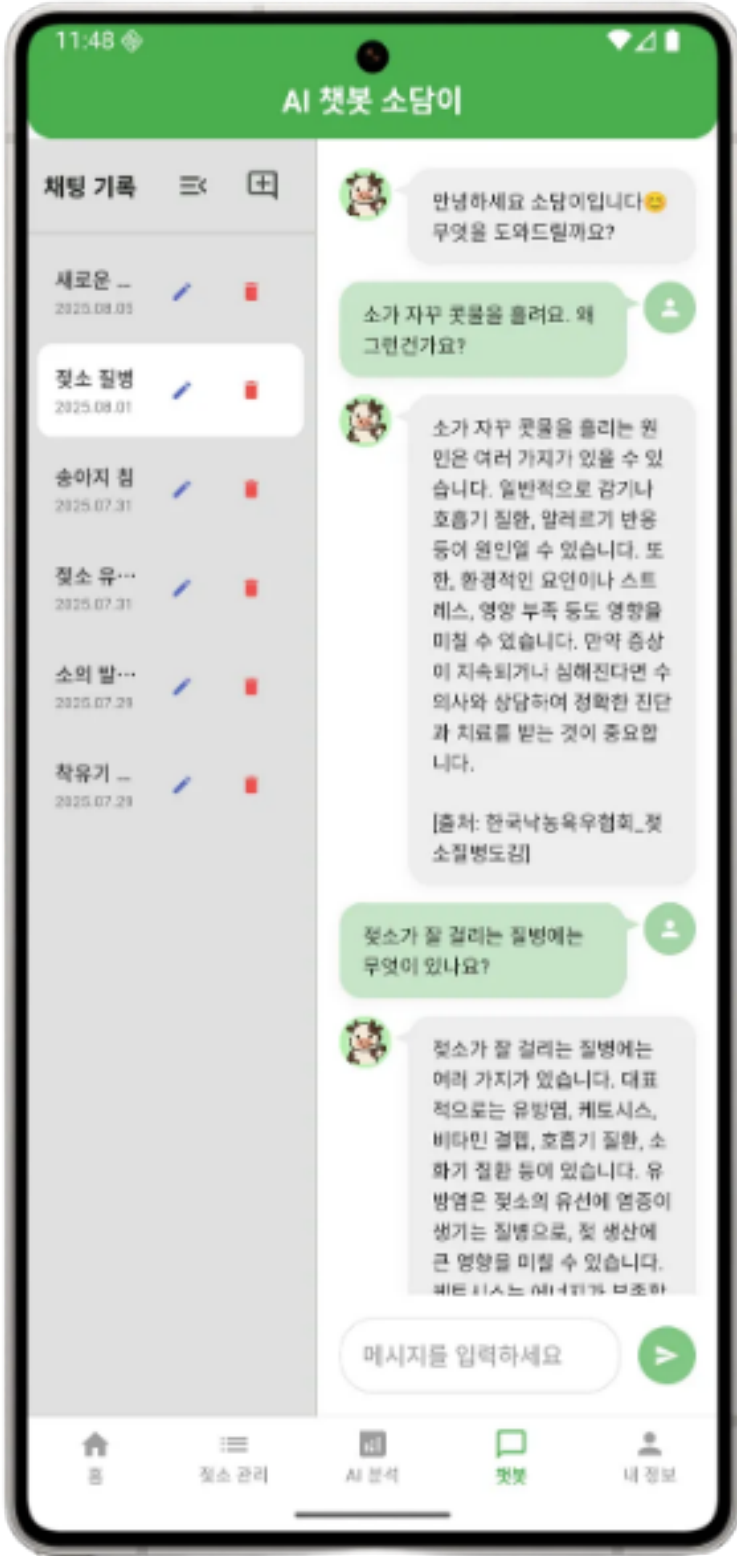
06 핵심 AI 기능 - 챗봇

1:1 맞춤형 상담 UI

- 과거 대화 히스토리 기반 이어서 상담 가능
- 채팅 목록 + 대화창 이중 패널 구조

떠다니는 챗봇 버튼

- 앱 전역 어디서나 즉시 질문 가능
- 버튼 위치 사용자 자유 조정



궁금한게 있나요?
지금 바로 소담이에게 물어보세요!

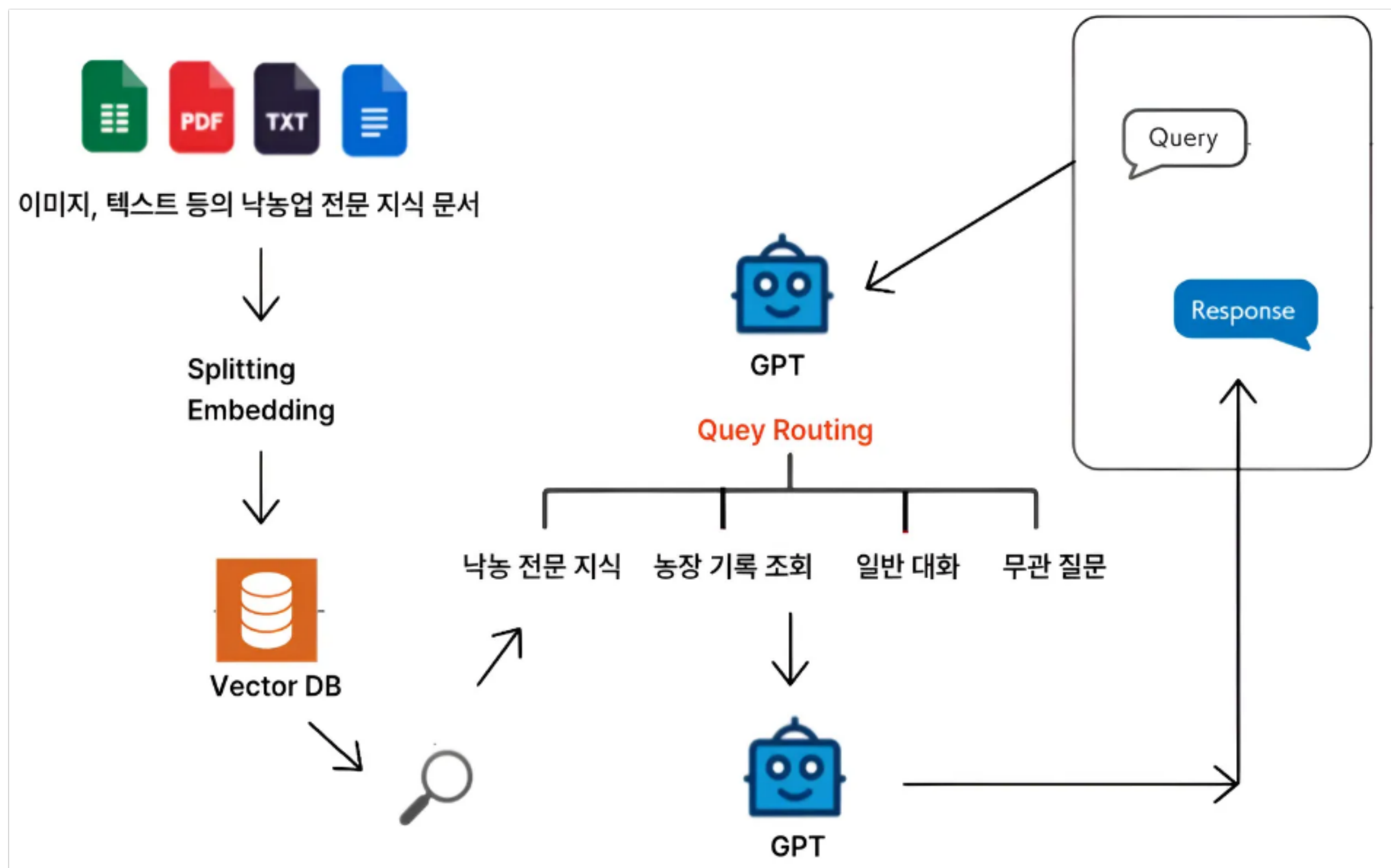


시연 영상

06 핵심 AI 기능 - 챗봇

1 기존 챗GPT의 한계

- 환각 (Hallucination) 문제
- 최신 정보 반영 불가
- 용어 혼동 가능성



2 소담이의 기술적 해결책

RAG (Retrieval-Augmented Generation)

- 질문 관련 문서를 먼저 검색하고 그 내용을 바탕으로 답변 생성
- 출처 함께 표시, 신뢰도 높은 정보 제공

Prompt Engineering

- GPT에 '낙농 상담사' 역할 부여, 사용자 맞춤형 설명 방식 적용
- 연령대와 상황에 따라 표현 방식 자동 조절

LangChain 기반 Agent

- 질문을 4가지 유형으로 자동 분류해 맞춤 대응
- 전문 지식, 농장 데이터, 일상 대화 등 상황별 응답 최적화

06 핵심 AI 기능 - 렘피스킨병 예측

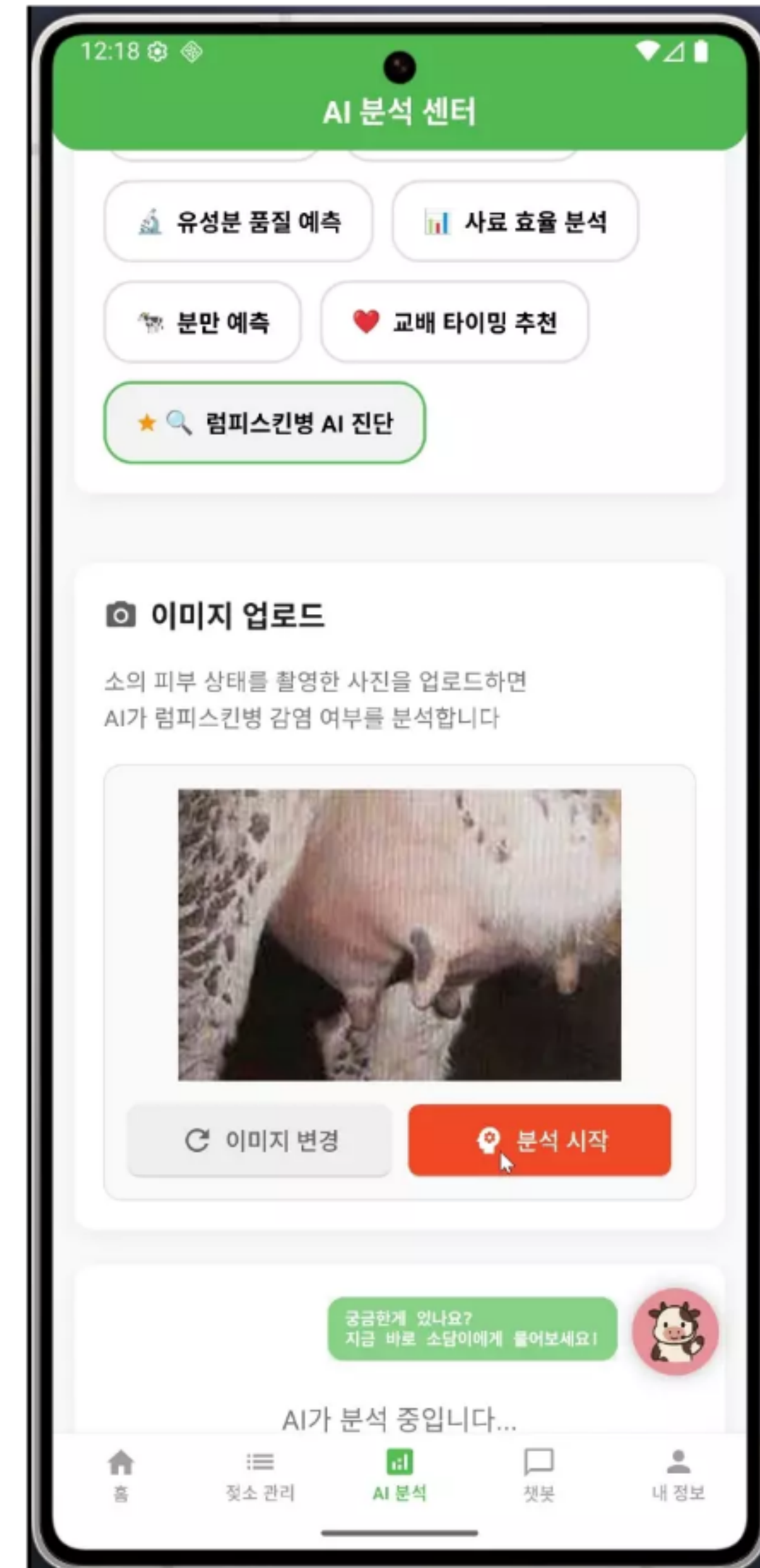
렘피스킨병이란?

제1종 가축전염병, 젖소에 치명적(유량 감소, 유산, 불임 등)
젖소 발병률, 육우보다 5.4배 ↑



소담소담 솔루션

- AI 모델 개발
 - 사전 학습된 YOLOv8 분류 모델 기반
 - 약 2,000장의 젖소 피부 이미지로 추가 학습
 - 2개 클래스 분류: 정상 / 렘피스킨병 의심
 - 정확도: 96.8% (Test data 기준)
- 예측 결과 제공 항목
 - 정상 여부 및 위험도 표시
 - 신뢰도 수치 제공
 - 의심 시 수의사 연락 가이드 안내



시연 영상

06 핵심 AI 기능 - 유방염 위험도 예측

발병 후 발견, 이미 늦을 수 있습니다.

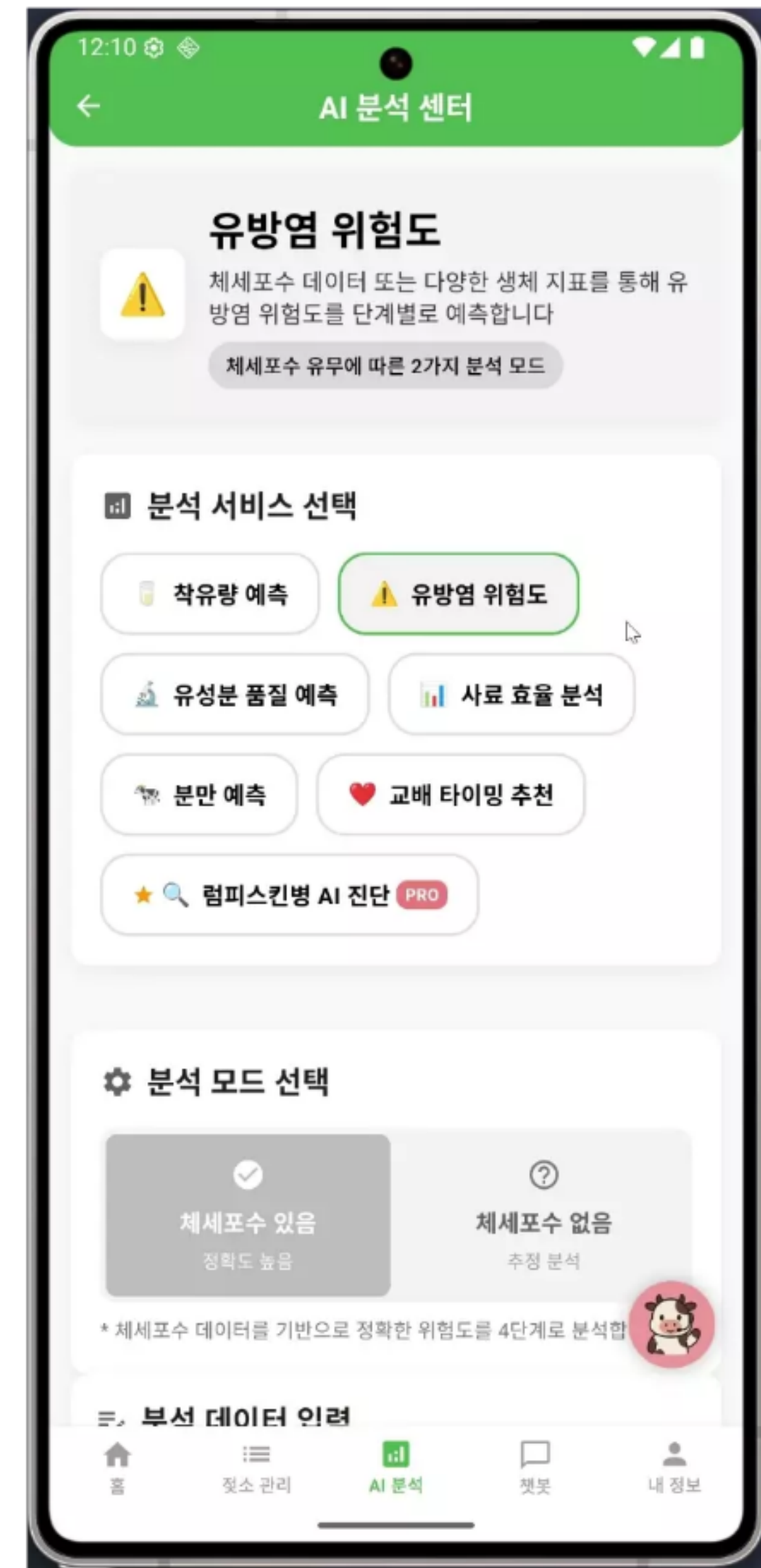
유방염

- 젖소에서 가장 흔하고 경제적 손실이 큰 질병
- 조기 발견을 놓치면 우유 생산량이 6~20% 감소할 수 있음



소담소담 솔루션

- 공공데이터 활용
 - 스마트팜 빅데이터 API (농림수산식품교육문화정보원)
- AI 분류 모델 개발
 - 데이터 분석: 착유량, 전도율, 유지방비율, 유단백비율, 산차수
 - 출력 결과: 정상 / 주의 / 염증 가능성 판단 + 확신도 + 모델 정확도
 - **83.9%**의 높은 정확도



시연 영상

06 핵심 AI 기능 - **착유량** 예측

생산량 변화에 미리 대비하세요

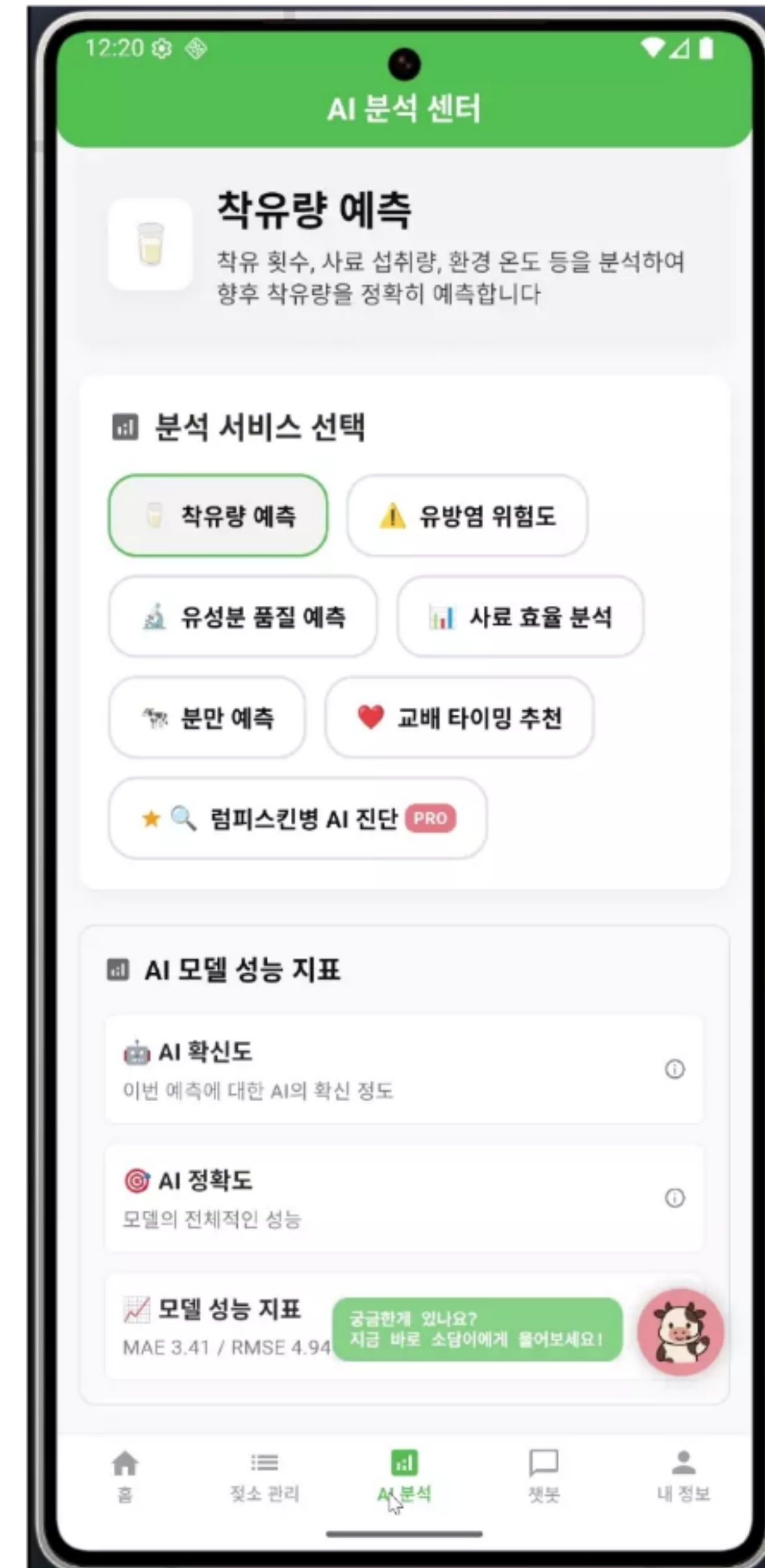
착유량

- 젖소 건강과 농장 수익성의 대표적인 지표
- ⇒ 데이터 기반 예측은 한 해 평균 10% 내외의 수익 변동을 방지할 수 있음



소담소담 솔루션

- 공공데이터 활용
 - 스마트팜 빅데이터 API (농림수산식품교육문화정보원)
- AI 회귀 모델 개발
 - 데이터 분석:
 - 착유횟수, 전도율, 온도, 유지방비율, 유단백비율, 사료섭취량, 착유기측정일자
 - 출력 결과: 예측 착유량 + 확신도 + 모델 설명력
 - **82.4%**의 뛰어난 설명력



시연 영상

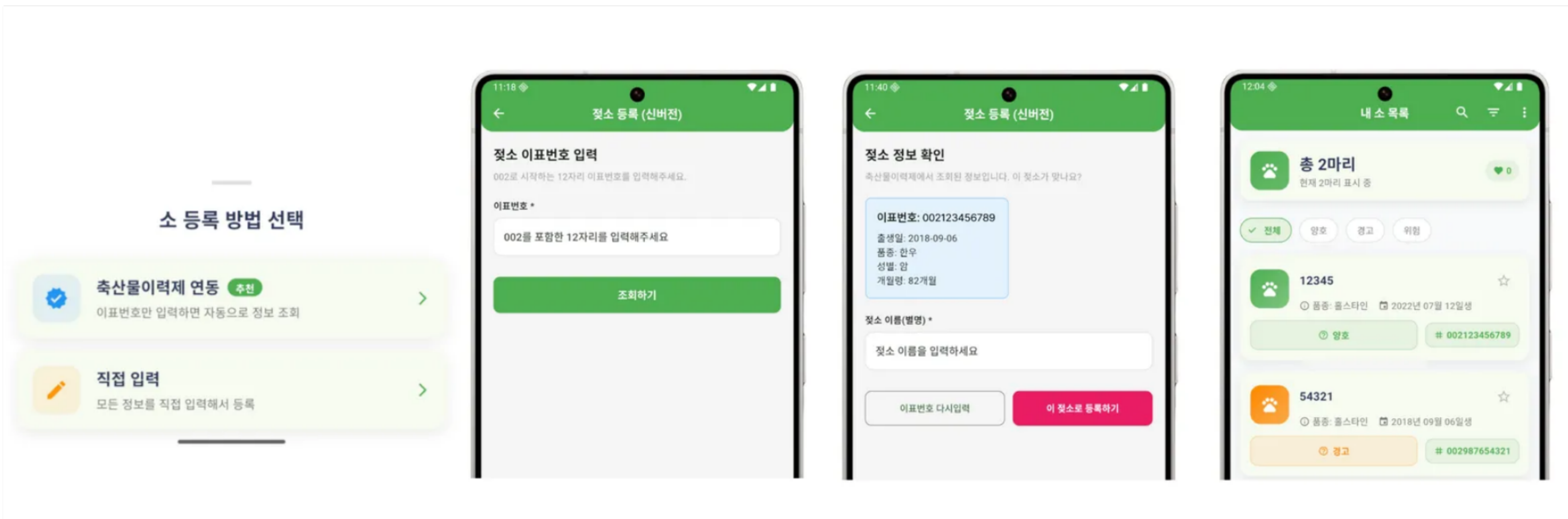
07 기본 서비스 기능

쉬운 젓소 등록

축산물품질평가원의 축산물통합이력정보 공공데이터를 이용하여
이표번호로 간편하게 소를 등록 가능

누구나 등록 가능

소를 키우고 있지 않더라도
우리의 서비스를 이용하고 싶은 사용자를 위해
수동으로 등록가능



07 기본 서비스 기능

10가지의 상세 기록 관리 시스템



건강검진 기록

체온, 심박수, 체형점수 등 종합적인 건강 상태 모니터링



백신접종 기록

백신명, 접종량, 부작용 등 예방접종 이력 체계적 관리



체중측정 기록

체중, 체적, 중체율 등 성장 패턴 및 발육 상태 추적



치료 기록

진단명, 사용약물, 치료비용 등 질병 이력 및 의료비 관리



발정 기록

발정 강도, 지속시간, 행동 징후 등 번식 최적 타이밍 예측



인공수정 기록

종축 정보, 정액 품질, 성공 확률 등 번식 성공률 향상 지원



임신감정 기록

감정 방법, 결과, 분만예정일 등 임신 과정 전체 모니터링



분만 기록

분만 난이도, 송아지 정보, 합병증 등 출산 과정 상세 기록



착유 기록

착유량, 유지방, 유단백, 체세포수 등 유질 및 생산성 관리



사료급여 기록

사료 종류, 급여량, 첨가제 등 영양 관리 및 비용 최적화

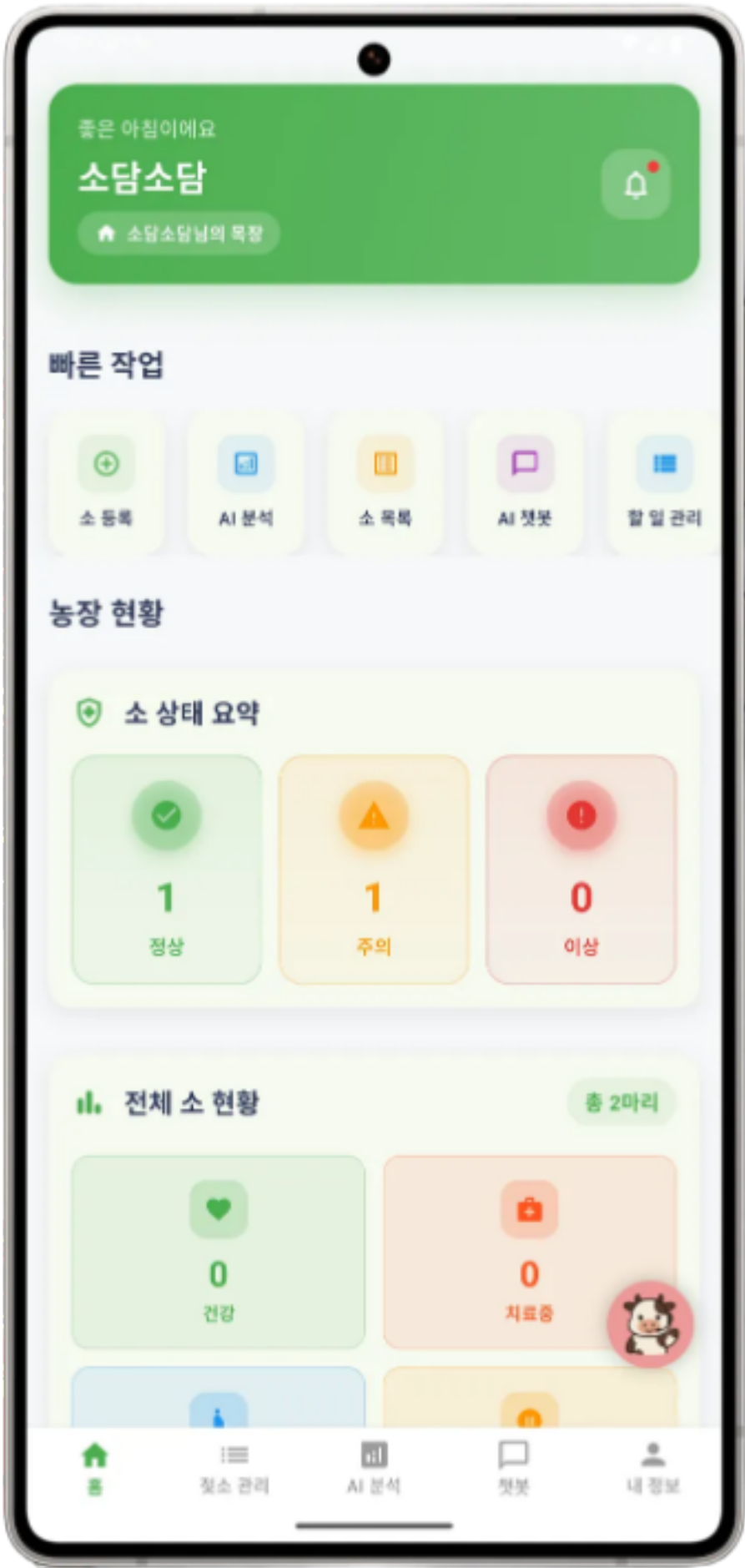


상세기록 기능 중 일부
건강검진 기록 예시

07 기본 서비스 기능

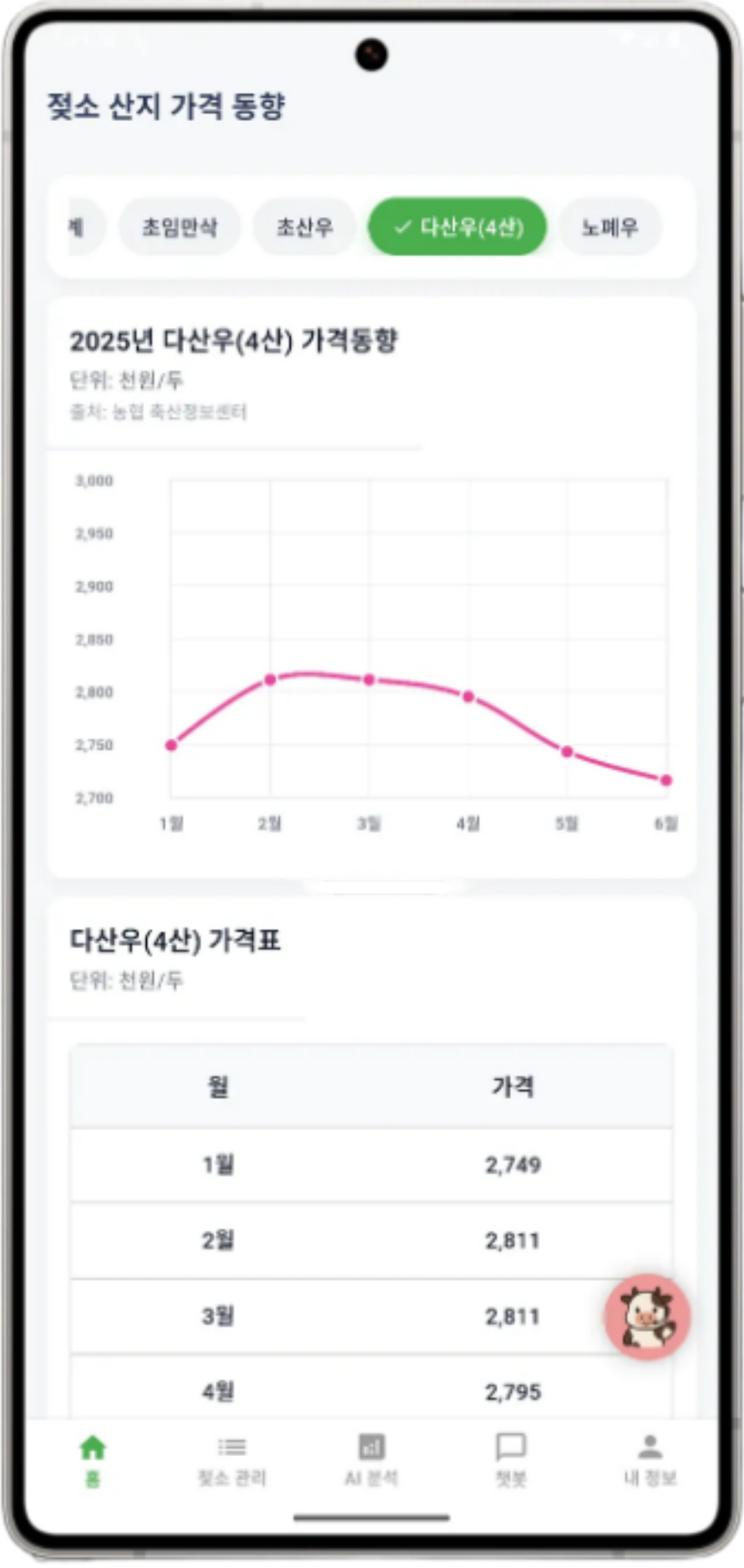
농장 현황

등록된 소의 상태와 전체 소 현황을 한 눈에 확인 가능



젖소 산지 가격 동향

초유떼기, 분유떼기, 수정단계, 초임만삭 등의
젖소 산지 가격현황 확인 가능



08 소담소담의 수익 구조

1 프리미엄 유료 기능 (B2C)

- 고도화된 AI 진단 기능 유료 제공
- 빠른 대응으로 비용·생산 손실 최소화

기본 AI 분석 서비스

- ▶ 착유량 예측
- ▶ 유방염 위험도 예측
- ▶ 유성분 분석

기본 AI 모델로 일상적인 농장 관리 지원

프리미엄 AI 분석 서비스

- ▶ 렘피스킨병 진단
- ▶ 사료 효율 분석

고도화된 AI 모델 · 높은 GPU 리소스 활용

2 데이터 유통 기반 수익 (B2B)

- 농가 운영 데이터 자동 축적
- 기업·기관 대상 데이터 제공 및 활용



09 향후 기술 고도화 및 확장 계획

" 소담소담, 여기서 멈추지 않습니다 "

1. 챗봇 기능 확장

행정 실무 정보까지 제공

1. 고도화 방향
정책, 정부지원, 법규, 경영 등
행정 실무 정보까지 챗봇에서 안내
2. 기대 효과
제도 기반의 농장 승계 준비 가능
최신 정책 정보에 빠르게 접근

2. 기록·예측 기능 고도화

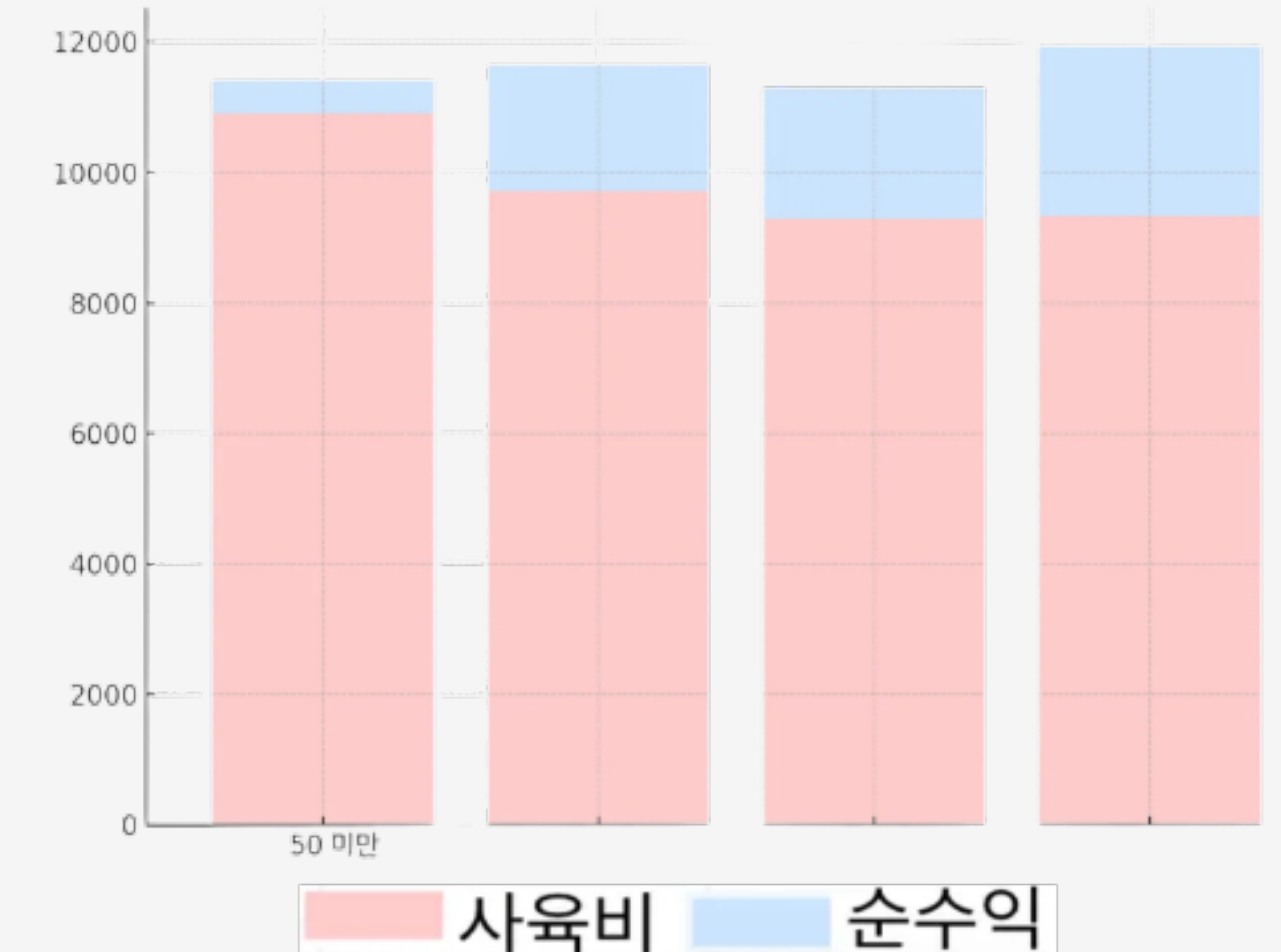
수익성까지 예측

1. 고도화 방향
 - 사료비, 인건비, 유제품 단가 등
경영 항목 기록 추가
 - 수익성·경제성 AI 예측 제공
2. 기대 효과
미래 수익성에 대한 불확실성 해소

3. 소규모 농가 전용 공동구매 서비스

고립된 구조 해소

1. 고도화 방향
사료·소모품 공동구매 기능 도입
2. 기대 효과
생산비 절감 및 운영 부담 감소



출처

[참고 문헌]

<https://www.amnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=65853>
<http://www.goodjobnews.co.kr/news/view.php?no=3974>
<https://www.farminsight.net/news/articleView.html?idxno=13238>
<https://www.chuksannews.co.kr/news/article.html?no=266534>
<https://www.aflnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=250527>
<https://www.chuksannews.co.kr/mobile/article.html?no=258901>
<https://www.sisa-news.com/mobile/article.html?no=235279>
<https://www.ikpnews.net/news/articleView.html?idxno=23214>

[데이터]

축산물통합이력정보 API - 축산물품질평가원
스마트팜 빅데이터 API - 농림수산물교육문화정보원
럼피스킨병분류모델학습데이터 - Kaggle

[RAG 지식 데이터]

<http://www.nmconline.org>
<https://ahdb.org.uk/Search?q=mastitis>
<https://ext.vt.edu/search-results.html?q=mastitis>
<http://pubs.ext.vt.edu/category/dairy-cattle.html>
<https://www.dairyaustralia.com.au/milking/milk-quality-and-mastitis/mastiti>
<https://www.ontario.ca/page/dairy-farming>
<http://www.naknong.or.kr/c7/main.php>
https://www.dairy.or.kr/kor/sub06/menu_01_3.html

[일러스트]

<https://www.flaticon.com/kr/>



BlackCows

Q&A

lackcowsdairy.com | team@blackcowsdairy.com | Team leader : 최민지

개발 환경 및 도구

Frontend Development



Flutter
3.24.3



Dart
3.5.3



DevTools
2.37.3



Material Design
3

Mobile Platform



Android API
35



Java
17



Kotlin
2.1.20

Firebase 통합



Firebase Hosting
웹 호스팅



Firebase Auth
5.6.2



Firebase Core
3.15.1



Firestore Database

AWS EC2 서버



t2.micro



Ubuntu 22.04 LTS

Backend & AI Server



Python
3.11



FastAPI
최신



scikit-learn
1.6.1



pandas
2.2.2

AI 추론 서버



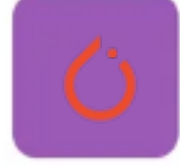
AMD Ryzen 7
5800X



NVIDIA RTX 4080
Super



32GB DDR4 RAM



PyTorch 2.5.0
딥러닝 프레임워크

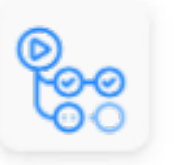
인프라 & 배포



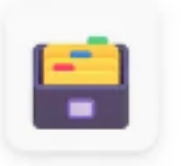
AWS EC2
t2.micro



Cloudflare Tunnel
보안 터널링



GitHub Actions
CI/CD



Firestore Database
NoSQL 데이터베이스

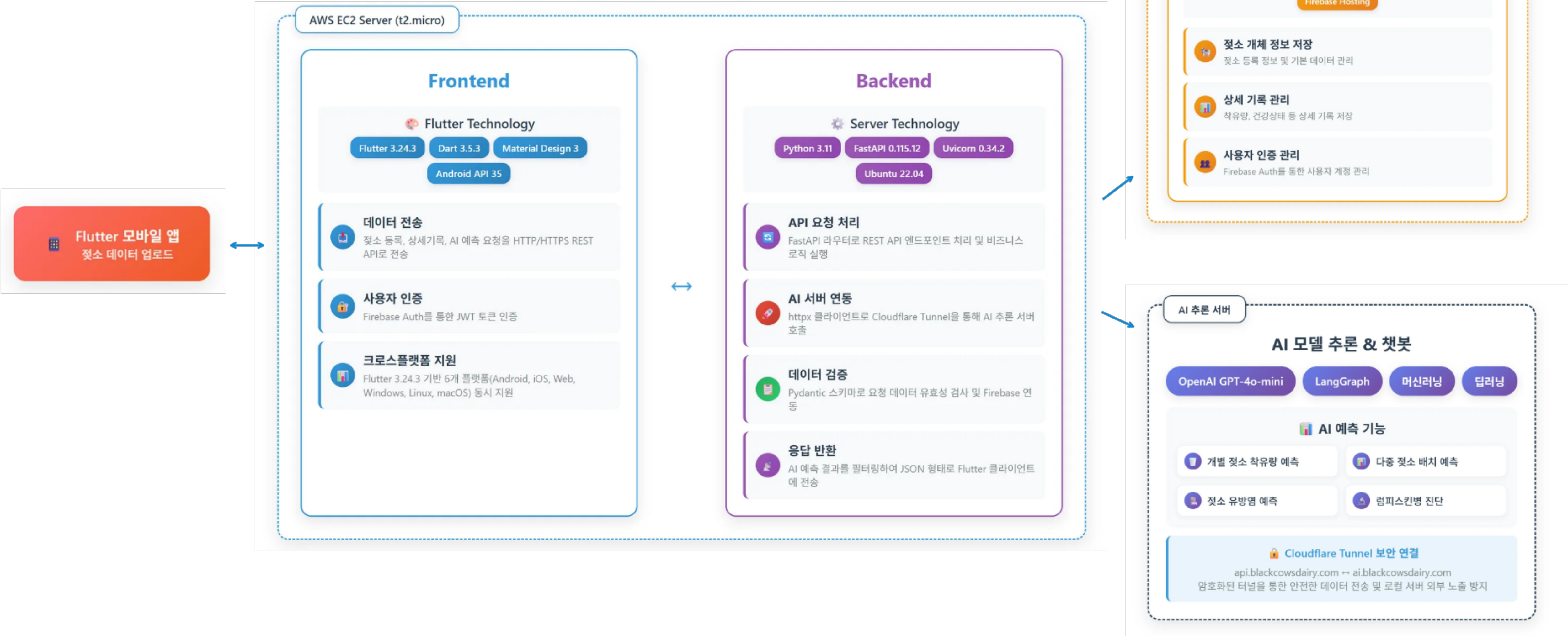


VSCode
개발도구



GitHub
버전관리

시스템 아키텍처



주요 기능별 통신 시나리오

주요 기능별 통신 시나리오

젖소 등록

AI 예측

챗봇 대화

1 Flutter: 젖소 정보 입력
사용자가 젖소 이름, 귀표번호, 품종, 생년월일 등을 입력하고 등록 버튼 클릭
POST /cows/create + JWT 토큰

2 AWS EC2: 인증 및 검증
Firebase JWT 토큰 검증 → 사용자 권한 확인 → Pydantic 스키마로 데이터 유효성 검사
Firebase Auth + CowCreateRequest 스키마

3 Firebase: 데이터 저장
CowFirebaseService를 통해 Firestore 'cows' 컬렉션에 젖소 정보 저장
Firebase Admin SDK + Firestore Security Rules

4 Flutter: 결과 표시
등록 성공 메시지 표시 및 젖소 목록 화면으로 이동
HTTP 201 Created Response

주요 기능별 통신 시나리오

젖소 등록

AI 예측

챗봇 대화

1 Flutter: 예측 데이터 입력
체세포수 또는 생체정보(착유량, 전도율, 유지방비율 등)를 입력하여 유방염 예측 요청
POST /ai/mastitis/predict + 인증 헤더

2 AWS EC2: 데이터 전처리
인증 확인 → 데이터 검증 → AI 서버 요청용 페이로드 구성
AIPredictionService + Pydantic 검증

3 AI 서버: 모델 추론
Cloudflare Tunnel을 통해 로컬 AI 서버 접근 → PyTorch/scikit-learn 모델로 예측
https://ai.blackcowsdairy.com + httpx 클라이언트

4 AWS EC2: 응답 필터링
AI 서버 전체 응답에서 필요한 필드만 추출 (prediction_class, confidence 등)
응답 데이터 필터링 로직

5 Flutter: 결과 시각화
예측 결과를 차트와 그래프로 표시 (정상/주의/위험 단계별 색상 구분)
간소화된 JSON 응답 처리

주요 기능별 통신 시나리오

젖소 등록

AI 예측

챗봇 대화

1 Flutter: 질문 입력
사용자가 낙농업 관련 질문을 텍스트로 입력하여 AI 챗봇에게 전송
POST /chatbot/ask + 채팅방 ID

2 AWS EC2: LangGraph 실행
ChatbotService에서 LangGraph 플로우 실행 → 질문 유형 분류 및 적절한 응답 라우팅
LangGraph + OpenAI GPT-4o-mini

3 RAG 지식 검색
Chroma 벡터 DB에서 관련 낙농업 지식 검색 → 컨텍스트 기반 답변 생성
Chroma DB + OpenAI Embeddings

4 Firebase: 대화 저장
사용자 질문과 AI 답변을 chat_rooms/{roomId}/messages 컬렉션에 저장
Firestore 서버컬렉션 구조

5 Flutter: 답변 표시
AI 답변을 채팅 인터페이스에 실시간으로 표시 및 대화 히스토리 유지
실시간 UI 업데이트